

Lista de Recursão

Programação Imperativa e Funcional

Q1

Implemente recursivamente a função `int somaDigitos(int n)` que recebe um inteiro não negativo e retorna a soma de seus dígitos. **Não use laços.**

```
somaDigitos(123) → 6
somaDigitos(9) → 9
somaDigitos(0) → 0
```

Q2

Implemente recursivamente a função `int contaPares(int v[], int n)` que recebe um vetor de n inteiros e retorna quantos elementos são pares. **Não use laços.**

Q3

Implemente recursivamente a função `int estaNoVetor(int v[], int n, int x)` que retorna 1 se x estiver em v e 0 caso contrário. **Não use laços.**

Q4

Implemente recursivamente a função `void imprimeInverso(int v[], int inicio, int fim)` que imprime os elementos do vetor da posição *fim* até *inicio*, sem modificar o vetor. **Não use laços.**

Q5

Dada uma matriz quadrada $n \times n$, implemente recursivamente a função `int somaLinha(int m[][MAX], int linha, int col, int n)` que retorna a soma de todos os elementos de uma linha específica. Use-a para imprimir a soma de cada linha da matriz. **Não use laços internos à função.**

Q6

Dada a estrutura:

```
struct node { int valor; struct node *next; };
```

Implemente recursivamente a função `int tamanho(struct node *head)` que retorna o número de nós da lista. **Não use laços.**

Q7

Usando a mesma estrutura da Q6, implemente recursivamente a função `int somaLista(struct node *head)` que retorna a soma de todos os valores da lista. **Não use laços.**

Q8

Usando a mesma estrutura da Q6, implemente recursivamente a função `int buscaLista(struct node *head, int x)` que retorna 1 se `x` estiver na lista e 0 caso contrário. **Não use laços.**

Q9

Implemente recursivamente a função `int maiorElemento(int m[][MAX], int lin, int col, int n)` que percorre uma matriz quadrada $n \times n$ e retorna o maior elemento. A travessia deve avançar coluna por coluna e, ao chegar na última coluna, passar para a próxima linha.

Nenhum laço é permitido.

Q10

Escreva um programa em C que leia um arquivo de texto chamado `numeros.txt` contendo um inteiro por linha, armazene os valores em uma lista encadeada e, usando uma função recursiva, grave em um novo arquivo `invertido.txt` os mesmos valores na ordem inversa (do último para o primeiro nó da lista). Você pode assumir que o arquivo existe e tem no máximo 100 linhas.